

ThesisFlow

*Anmelden. Betreuen.
Abschließen.*

Webbasiertes Portal zur digitalen Anmeldung
und Verwaltung von Abschlussarbeiten im
Fachbereich MND

Auftraggeber: Fachbereich MND, Prof. Dr. Carsten Lucke

Auftragnehmer: Gruppe Grün

Requirements Engineering, 02.10.2026

Agenda

- 1 Überblick und Produktvision
- 2 System- und Kontextabgrenzung
- 3 Stakeholder
- 4 Story Map und Releaseplanung
- 5 Gesamt-Datenmodell
- 6 Dialoglandkarte
- 7 Drei User Stories nach den 7 Dimensionen
- 8 Testfälle und offene Punkte

Heute

- Anmeldung per PDF-Antrag mit Ausdruck und Unterschriften
- Weitergabe per E-Mail, sieben Übergaben pro Antrag
- Kein Status für Studierende, Rückfragen nur telefonisch

Unsere Vision

- Jede Abschlussarbeit im Fachbereich MND wird vollständig digital angemeldet, freigegeben und verwaltet.
- Ohne Papier, ohne Medienbrüche, von jedem Gerät aus.

Nutzen

- Weniger Rückfragen und kürzere Durchlaufzeit
- Status für alle Beteiligten jederzeit sichtbar
- Komfortabel nutzbar am Desktop und am Smartphone

Auftrag: Der PDF-Antrag wird durch ein Webportal ersetzt. Externe Zweitprüfer:innen werden in die Anmeldung eingebunden.

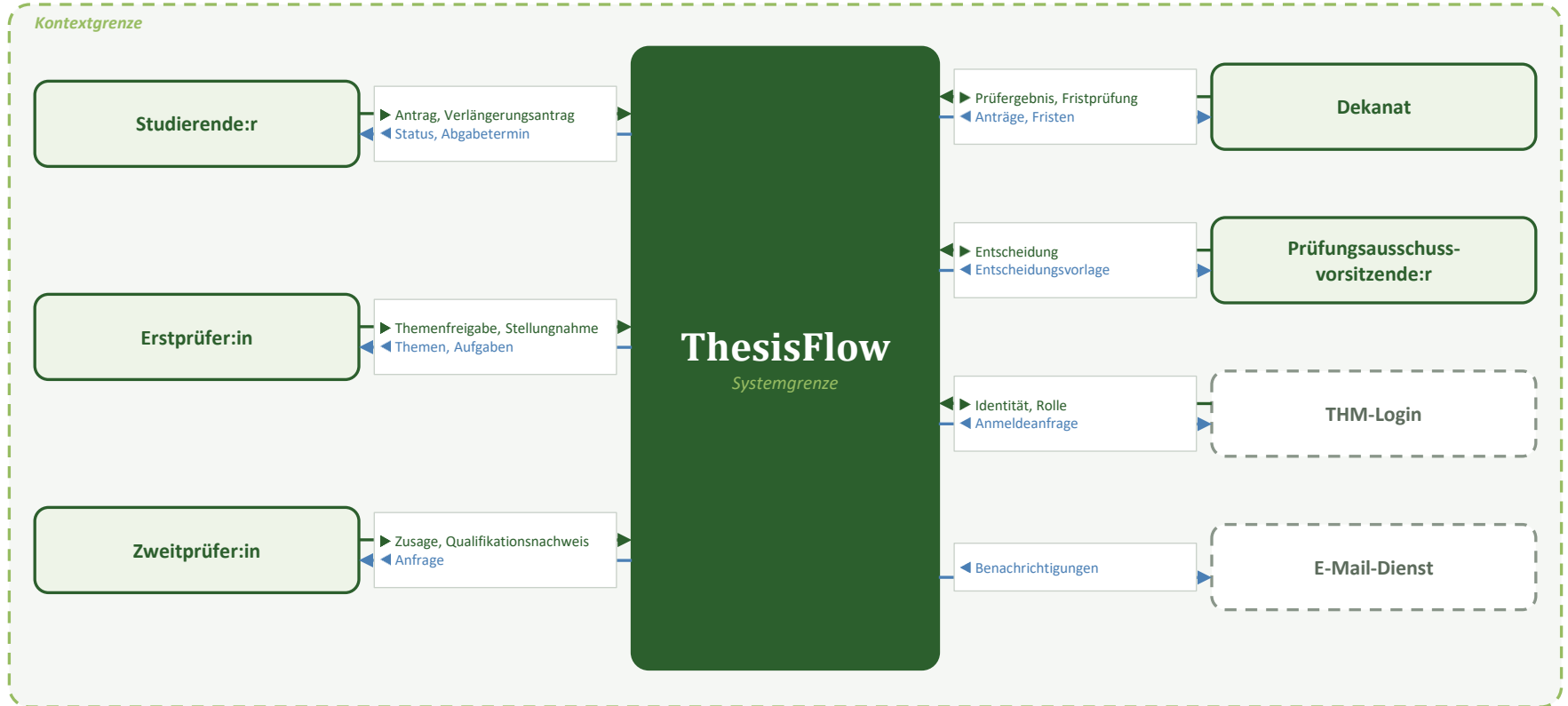
Zweite Ausbaustufe: Verlängerungsanträge.

Grundlage: Antragsformulare der THM und Prüfungsordnungen B.Sc. und M.Sc. Wirtschaftsinformatik.

System- und Kontextabgrenzung

2 · KONTEXT

Soll-Perspektive: Wer und was mit ThesisFlow Daten austauscht



Stakeholder

3 · STAKEHOLDER

Vier Personas für die Rollen, die ThesisFlow nutzen



Moritz Hoffmann

Studierende:r, B.Sc. WI

Ziel: Antrag in einem Durchgang einreichen, Status jederzeit sehen

Problem heute: Wochenlang keine Rückmeldung zum Antrag



Tarek Yilmaz

Studierende:r, M.Sc. WI,
berufsbegleitend

Ziel: Externe Zweitprüfer:in einbinden, Verlängerung online beantragen

Problem heute: Termine vor Ort kollidieren mit dem Beruf



Prof. Dr. Andreas Becker

Erstprüfer:in

Ziel: Thema prüfen und freigeben, ohne Formular und Unterschrift

Problem heute: Formular per E-Mail hin- und herschicken



Michael Krüger

Dekanat

Ziel: Vollständigkeit und Fristen auf einen Blick prüfen

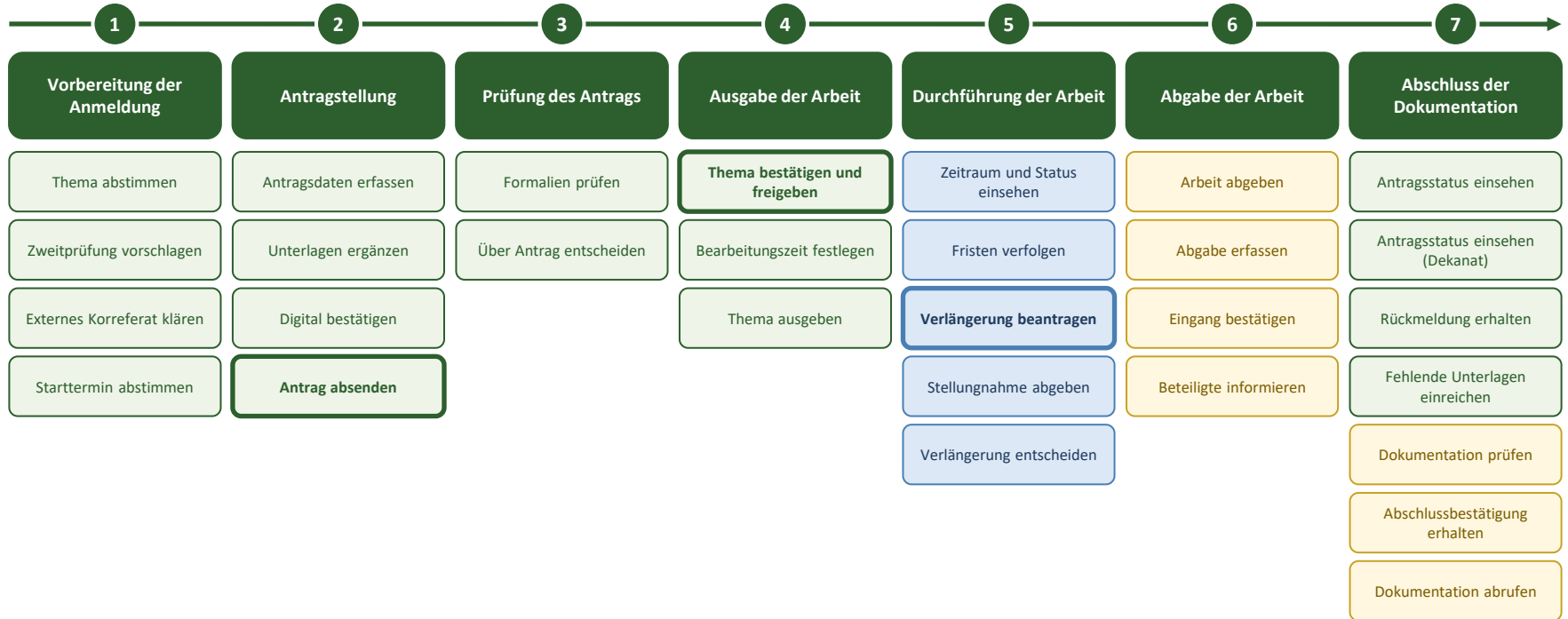
Problem heute: Unleserliche Scans, tägliche Telefonrückfragen

Weitere Stakeholder ohne eigene Persona: Zweitprüfer:in (intern oder extern) und Prüfungsausschussvorsitzende:r. Sie handeln in einzelnen Schritten und sind im Kontextdiagramm und in der Story Map berücksichtigt.

Story Map mit Releaseplanung

4 · STORY MAP

7 Activities, 29 User Tasks, 66 User Stories. Die vollständige Karte liegt als Story_Mapping_V2 vor.



Release 1 Release 2 Release 3

Dick umrandet: die drei User Tasks, aus denen die im Detail vorgestellten User Stories stammen.

Releaseplanung

Drei Releases, priorisiert nach Auftrag, Nutzen und Abhängigkeiten

RELEASE 1

Anmeldung bis Ausgabe

- Activities 1 bis 4: vorbereiten, Antrag stellen, prüfen, Thema freigeben und ausgeben
- Einbindung externer Zweitprüfer:innen
- Antragsstatus und Rückmeldung für Studierende

Begründung: Kern des Auftrags. Ersetzt den PDF-Antrag vollständig und liefert die Daten, auf denen alles Weitere aufbaut.

RELEASE 2

Durchführung und Verlängerung

- Bearbeitungszeitraum, Abgabetermin und Fristen einsehen
- Verlängerungsantrag stellen
- Stellungnahme und Entscheidung zur Verlängerung

Begründung: Zweite Ausbaustufe laut Auftrag. Braucht Beginn und Abgabetermin aus Release 1.

RELEASE 3

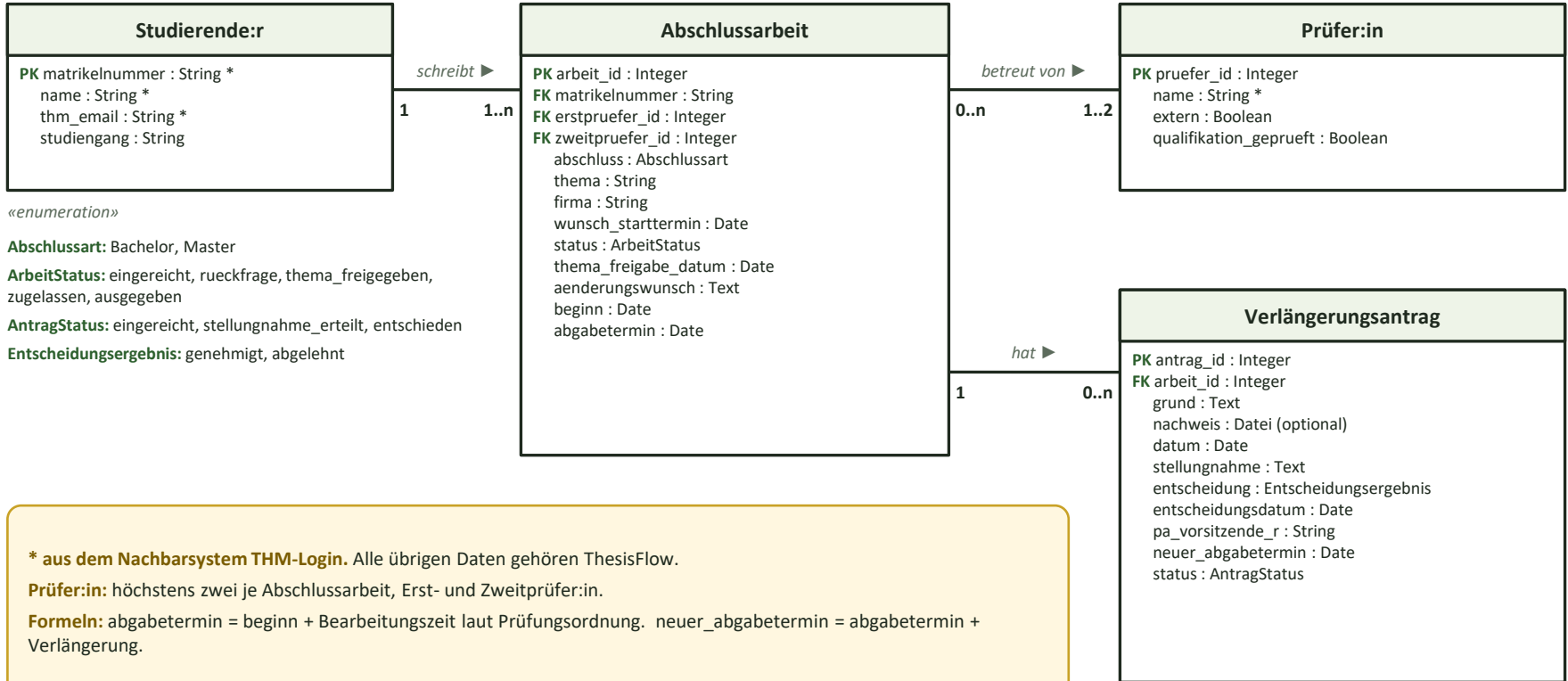
Abgabe und Abschluss

- Arbeit als PDF abgeben, Eingang bestätigen
- Beteiligte über die Abgabe informieren
- Dokumentation prüfen und abrufen

Begründung: Erweiterung über den Auftrag hinaus. Umfang mit dem Auftraggeber abstimmen.

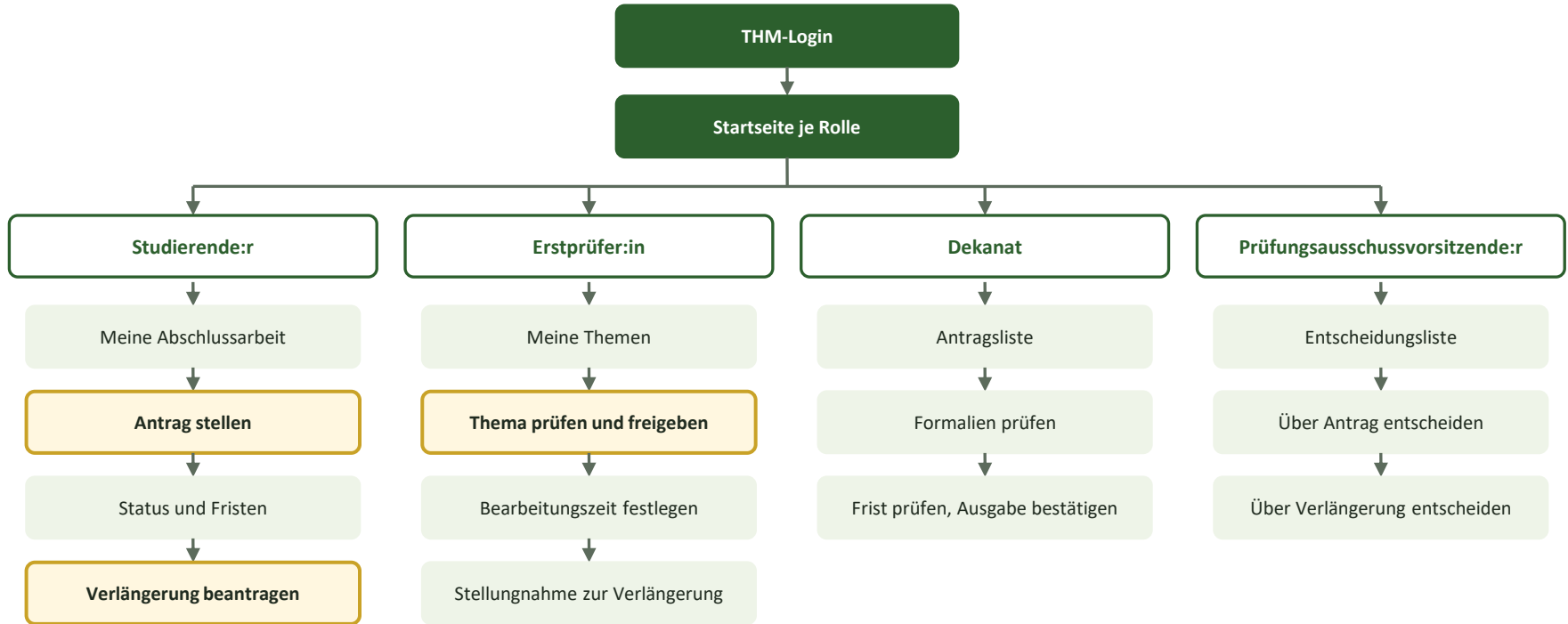
Gesamt-Datenmodell

Vier Klassen. Entscheidungen und Stellungnahmen sind Attribute, keine eigenen Klassen.



Dialoglandkarte

Zugriff nach THM-Login. Die Startseite richtet sich nach der Rolle.



 Dialoge der drei im Detail vorgestellten User Stories

Story 1: Antrag einreichen

7 · STORY 1 VON 3

User und Interface

„Als Studierende:r möchte ich meinen Antrag verbindlich über das Portal einreichen, damit die Anmeldung meiner Abschlussarbeit offiziell gestartet wird.“

US 2.4.2 · Activity 2 Antragstellung · User Task 2.4 Antrag absenden · Release 1

User



Moritz Hoffmann

Studierende:r, B.Sc. Wirtschaftsinformatik

Ziel: Antrag in einem Durchgang korrekt einreichen.

Problem heute: Unsicher, ob der Antrag vollständig und angekommen ist.

Weitere Beteiligte: Erstprüfer:in, Dekanat.

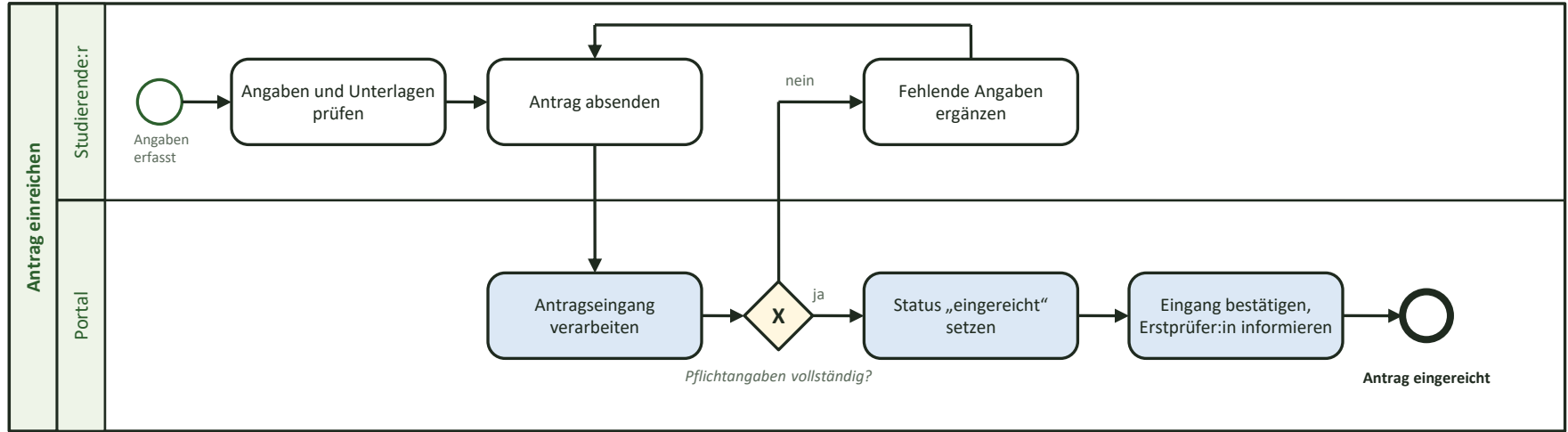
Interface

Interface-Entwurf „Antrag stellen“
wird durch das Projektteam ergänzt.

Story 1: Antrag einreichen

7 · STORY 1 VON 3

Action und Control



Control: Regeln

- C1** Das System muss den Zugriff erst nach THM-Login gewähren.
- C2** Falls Pflichtangaben fehlen, muss das System das Absenden verhindern und die fehlenden Angaben anzeigen.
- C3** Sobald der Antrag abgesendet ist, muss das System den Status „eingereicht“ setzen.
- C4** Sobald der Status gesetzt ist, muss das System der Studierenden den Eingang bestätigen.
- C5** Das System muss die Erstprüfer:in über den eingereichten Antrag informieren.

Story 1: Antrag einreichen

7 · STORY 1 VON 3

Data, Environment und Quality Attribute

Data: Ausschnitt aus dem Gesamt-Datenmodell

Klasse	Attribute	Zugriff
Studierende:r	matrikelnummer, name, studiengang	lesen
Prüfer:in	name, extern	lesen
Abschlussarbeit	thema, firma, wunsch_starttermin, Erst- und Zweitprüfer:in	anlegen
Abschlussarbeit	status = eingereicht	ändern

Name und Matrikelnummer kommen aus dem THM-Login.

Environment

- Webportal im Browser, am Desktop und am Smartphone
- Zugriff nach THM-Login
- Nutzung zu Hause und unterwegs

Quality Attribute

Attribut	Anforderung	Prüfbarkeit
Benutzbarkeit	Schritt-für-Schritt-Führung mit Prüfung der Pflichtangaben.	Eine Testperson reicht den Antrag ohne Hilfe ein.
Zuverlässigkeit	Beim Absenden gehen keine Angaben verloren.	Gespeicherte Angaben stimmen mit der Eingabe überein.
Transparenz	Der Eingang wird sofort bestätigt.	Bestätigung erscheint nach dem Absenden.

Story 2: Thema bestätigen und freigeben

7 · STORY 2 VON 3

User und Interface

„Als Erstprüfer:in möchte ich das Thema der Abschlussarbeit bestätigen, damit die Arbeit mit dem abgestimmten Thema offiziell freigegeben wird.“

US 4.1.1 · Activity 4 Ausgabe der Arbeit · User Task 4.1 · Release 1

User



Prof. Dr. Andreas Becker
Erstprüfer:in

Ziel: Thema prüfen und freigeben, ohne Formular und Unterschrift.

Problem heute: Unteren Formularteil ausfüllen, unterschreiben, per E-Mail senden.

Weitere Beteiligte: Studierende:r, Dekanat.

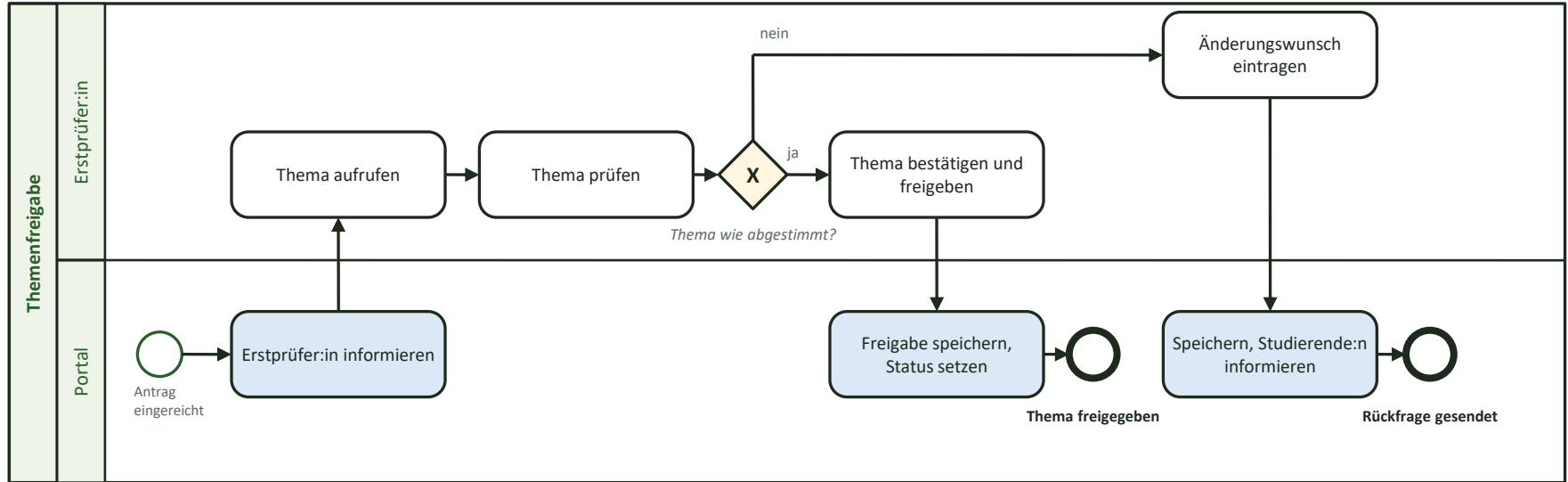
Interface

Screenshot aus dem Prototyp
„Thema prüfen und freigeben“
wird durch das Projektteam eingefügt.

Story 2: Thema bestätigen und freigeben

7 · STORY 2 VON 3

Action und Control



Control: Regeln

- C1** Das System muss den Zugriff erst nach THM-Login gewähren.
- C2** Das System muss ausschließlich der zugeordneten Erstprüfer:in die Möglichkeit bieten, das Thema freizugeben.
- C3** Sobald das Thema freigegeben ist, muss das System das Freigabedatum speichern und den Status „thema_freigegeben“ setzen.
- C4** Falls das Thema nicht bestätigt wird, muss das System den Änderungswunsch speichern und die Studierende:n informieren.

Story 2: Thema bestätigen und freigeben

7 · STORY 2 VON 3

Data, Environment und Quality Attribute

Data: Ausschnitt aus dem Gesamt-Datenmodell

Klasse	Attribute	Zugriff
Abschlussarbeit	thema, wunsch_starttermin, status	lesen
Studierende:r	name, studiengang	lesen
Abschlussarbeit	thema_freigabe_datum, status = thema_freigegeben	ändern
Abschlussarbeit	aenderungswunsch, status = rueckfrage	ändern

Die Themenfreigabe ist ein Attribut der Abschlussarbeit, keine eigene Klasse.

Environment

- Webportal im Browser, am Desktop und am Smartphone
- Zugriff nach THM-Login
- Nutzung im Büro und zwischen Lehrveranstaltungen

Quality Attribute

Attribut	Anforderung	Prüfbarkeit
Sicherheit	Nur die zugeordnete Erstprüfer:in kann das Thema freigeben.	Versuch mit anderem Konto wird verhindert.
Zuverlässigkeit	Die Freigabe bleibt unverändert gespeichert.	Datum und Thema sind nach erneutem Aufruf identisch.
Benutzbarkeit	Freigabe ohne Schulung auf beiden Gerätetypen.	Nutzungstest mit Erstprüfenden.

Story 3: Verlängerungsantrag stellen

7 · STORY 3 VON 3

User und Interface

„Als Studierende:r möchte ich einen Verlängerungsantrag direkt im Portal stellen, damit kein separater Papierantrag notwendig ist.“

US 5.3.1 bis 5.3.3 · Activity 5 Durchführung der Arbeit · User Task 5.3 · Release 2

User



Tarek Yilmaz

Studierende:r, M.Sc. Wirtschaftsinformatik,
berufsbegleitend

Ziel: Verlängerung bei Bedarf online beantragen.

Problem heute: Papierantrag und unklare Fristen.

Weitere Beteiligte: Erstprüfer:in, Prüfungsausschussvorsitzende:r.

Interface

Antrag starten (5.3.1)

Grund angeben, absenden (5.3.2)

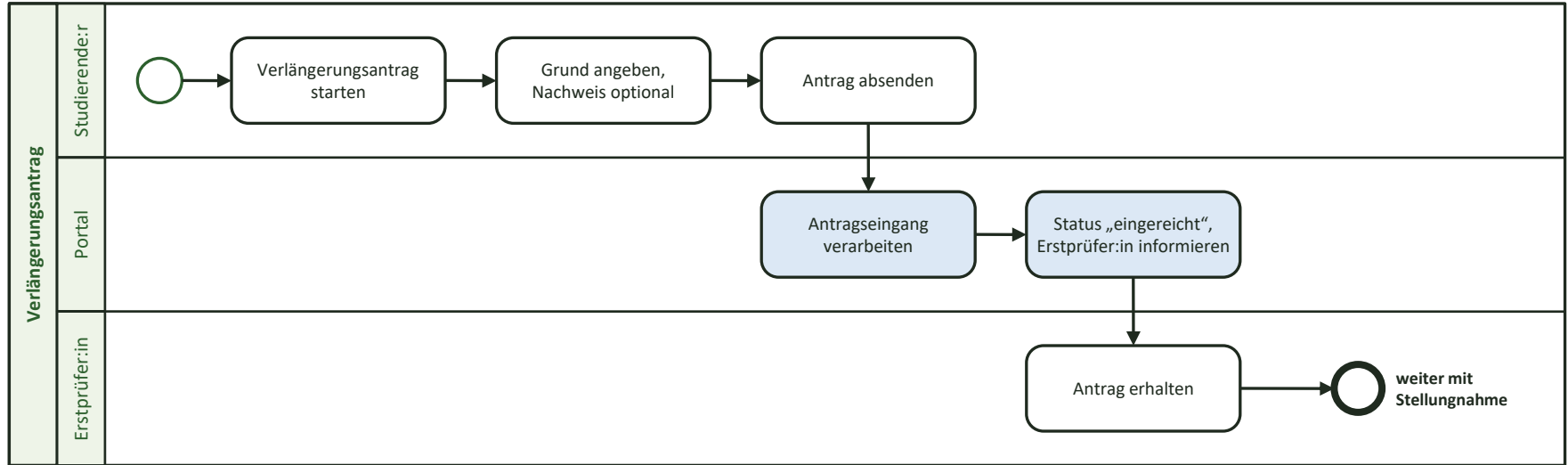
Status sehen (5.3.3)

Wireframes des Projektteams. Ergänzung nach Rückmeldung: optionales Uploadfeld für einen Nachweis, Anzeige von altem und neuem Abgabetermin.

Story 3: Verlängerungsantrag stellen

7 · STORY 3 VON 3

Action und Control



Control: Regeln

- C1** Das System muss den Zugriff erst nach THM-Login gewähren.
- C2** Falls der Grund fehlt, muss das System das Absenden verhindern.
- C3** Das System muss der Prüfungsausschussvorsitzenden die Entscheidung erst ermöglichen, wenn die Stellungnahme der Erstprüfer:in vorliegt.
- C4** Sobald genehmigt ist, muss das System berechnen: $\text{neuer_abgabetermin} = \text{abgabetermin} + \text{Verlängerung}$.

Story 3: Verlängerungsantrag stellen

7 · STORY 3 VON 3

Data, Environment und Quality Attribute

Data: Ausschnitt aus dem Gesamt-Datenmodell

Klasse	Attribute	Zugriff
Abschlussarbeit	thema, firma, abgabetermin	lesen
Verlängerungsantrag	grund, nachweis (optional), datum, status = eingereicht	anlegen
Verlängerungsantrag	stellungnahme, entscheidung, entscheidungsdatum, pa_vorsitzende_r	ändern
Verlängerungsantrag	neuer_abgabetermin	ändern

Je Abschlussarbeit sind mehrere Verlängerungsanträge möglich (0..n). Der alte Abgabetermin bleibt erhalten.

Environment

- Webportal im Browser, am Desktop und am Smartphone
- Zugriff nach THM-Login
- Nutzung unterwegs und zu Hause

Quality Attribute

Attribut	Anforderung	Prüfbarkeit
Benutzbarkeit	Antrag mit wenigen Angaben, Thema und Firma sind vorgelegt.	Eine Testperson stellt den Antrag ohne Hilfe.
Transparenz	Status, alter und neuer Abgabetermin sind sichtbar.	Beide Termine erscheinen nach der Entscheidung.
Datenschutz	Der Nachweis ist nur für Berechtigte einsehbar.	Rollen- und Rechtetest.

Testfälle

Nach dem Schema Given, When, Then. Jeder Testfall prüft eine Control-Regel.

Nr.	Bezug	Given	When	Then
T1	Story 1, C3	Alle Pflichtangaben sind erfasst.	Die Studierende sendet den Antrag ab.	Status ist „eingereicht“, der Eingang wird bestätigt.
T2	Story 1, C2	Der gewünschte Starttermin fehlt.	Die Studierende sendet den Antrag ab.	Der Antrag wird nicht gesendet, die fehlende Angabe wird angezeigt.
T3	Story 2, C3	Die Abschlussarbeit ist eingereicht, die zugeordnete Erstprüfer:in ist angemeldet.	Sie gibt das Thema frei.	Freigabedatum ist gespeichert, Status ist „thema_freigegeben“.
T4	Story 2, C2	Eine nicht zugeordnete Prüfer:in ist angemeldet.	Sie ruft das Thema auf.	Das System verweigert den Zugriff.
T5	Story 3, C2	Eine Abschlussarbeit läuft, das Feld Grund ist leer.	Die Studierende sendet den Verlängerungsantrag ab.	Der Antrag wird nicht gesendet.
T6	Story 3, C4	Abgabetermin 15.01., Verlängerung um 14 Tage ist genehmigt.	Die Entscheidung wird gespeichert.	Neuer Abgabetermin ist der 29.01., der alte bleibt sichtbar.

Fragen an den Auftraggeber

- Wie lang darf eine Verlängerung laut Prüfungsordnung sein?
- Über welchen Weg sollen Beteiligte benachrichtigt werden?
- Liefert die Prüfungsverwaltung den Modulstand für die Zulassung über eine Schnittstelle?
- Gehört die Abgabe der Arbeit (Release 3) zum Auftrag?

Nächste Schritte

- Offene Fragen im Interview klären.
- User Stories von Release 1 nach den 7 Dimensionen ausarbeiten.
- Prototyp um die Dialoge der Studierenden erweitern.
- Testfälle für alle Regeln von Release 1 ergänzen.